

אינטגרציה נומרית

נניח שרוצים לחשב את האינטגרל של הפונקציה $f(x)$ בקטע $[a, b]$. ניתן לחלק את הקטע לקטעים קצרים:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \quad \text{כאשר}$$

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_i < x_{i+1} < \dots < x_N = b$$

את הקטעים $[x_{i-1}, x_i]$ כדאי לבחור כך שניתן לקרב את הפונקציה על ידי פיתוח טיילור בתוך כל קטע. נרשום

את הפיתוח בקטע נתון סביב מרכז הקטע לאחר שנבצע שינוי משתנה כך ש- x משתנה בתחום $[-h, h]$ וערכי

הפונקציה והנגזרות מחושבים במרכז הקטע:

$$f(x) = f_0 + x \cdot f' + \frac{x^2}{2} \cdot f'' + \frac{x^3}{6} \cdot f''' + \frac{x^4}{24} \cdot f'''' + O(x^5)$$

אינטגרציה של כל איבר תיתן:

$$\begin{aligned} \int_{-h}^h f(x)dx &= f_0 \cdot x \Big|_{-h}^h + f' \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{-h}^h + f'' \cdot \frac{x^3}{6} \Big|_{-h}^h + f''' \cdot \frac{x^4}{24} \Big|_{-h}^h + f'''' \cdot \frac{x^5}{120} \Big|_{-h}^h + O(h^6) = \\ &= 2 \cdot h \cdot f_0 + 0 + \frac{h^3}{3} \cdot f'' + 0 + \frac{h^5}{60} \cdot f'''' + O(h^6) \end{aligned}$$

מביטוי זה ניתן לקבל מספר קירובים. הפשוט ביותר הוא: $\int_{-h}^h f(x)dx = 2 \cdot h \cdot f_0 + O(h^3)$ כלומר,

האינטגרציה בקטע קטן היא מכפלת רוחב הקטע בערך הפונקציה במרכז הקטע. כלומר מניחים שהפונקציה קבועה בקטע ובעצם מבחינת הדיוק מקבלים תוצאה דומה גם אם מניחים תלות ליניארית בקטע.

כשמסתכלים על האינטגרציה הכוללת בקטע $[a, b]$ נקבל במקרה זה (עבור חלוקה ל- N תת קטעים ברוחב

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^N (2 \cdot h \cdot f_i + O(h^3)) = 2 \cdot h \cdot \sum_{i=1}^N f_i + O(h^2) \quad : (2 \cdot h$$

כאשר $N = \frac{b-a}{2 \cdot h}$ (ולכן "מפסידים" סדר באיבר השגיאה כשמסכמים N איברים שכאלה) וכן

$$f_i = f(x_i) \quad , \quad x_i = a + (2 \cdot i - 1) \frac{b-a}{2 \cdot N}$$

קירוב טוב יותר יתקבל אם נשתמש באיבר של f'' ונזכור ש:

$$f'' = \frac{f_1 - 2 \cdot f_0 + f_{-1}}{h^2} + O(h^2)$$

$$\int_{-h}^h f(x) dx = 2 \cdot h \cdot f_0 + \frac{1}{3} \cdot h \cdot (f_{-1} - 2 \cdot f_0 + f_1) + O(h^5) = \frac{h}{3} \cdot (f_{-1} + 4 \cdot f_0 + f_1) + O(h^5)$$

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \cdot [f(a) + 4 \cdot f(a+h) + 2 \cdot f(a+2 \cdot h) + 4 \cdot f(a+3 \cdot h) + \dots + 4 \cdot f(b-h) + f(b)] + O(h^4)$$

זוהי אינטגרציית סימפסון.

ניתן לקבל נוסחאות אלו בדרך שונה במקצת שתאפשר גם קירובים אחרים: אנו מחפשים קירוב

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=1}^n w_i \cdot f(x_i) \quad \text{כאשר } \{x_i\} \in [-1,1] \text{ ובצענו שינוי משתנה מ-} [-h,h] \text{ ל-} [-1,1]. \text{ מכיוון}$$

שניתן לפתח כל פונקציה בפולינומים (טור טיילור) הרי שאם נדרוש דיוק באינטגרציה של פולינומים נבטיח

$$\text{קירוב טוב לאינטגרל הפונקציה. כלומר אם יתקיים } \int_{-1}^1 x^p dx = \sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i^p, \quad \forall p \in [0, m] \text{ אזי אם}$$

נשתמש באותם w_i, x_i לצורך אינטגרציה של $f(x)$ נקבל דיוק מסדר $m+1$.

לדוגמא, אינטגרציית סימפסון תקבל אם נבחר $\{x_i\}_1^3 = [-1,0,1]$ ונדרוש ש:

$$\int_{-1}^1 x^0 dx = 2 = w_{-1} + w_0 + w_1, \quad \int_{-1}^1 x^1 dx = 0 = -w_{-1} + 0 + w_1, \quad \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3} = w_{-1} + 0 + w_1$$

$$\text{נקבל ש } w_{-1} = w_1 = \frac{1}{3}, \quad w_0 = \frac{4}{3} \text{ וניתן לראות שבמקרה זה יתקיים גם:}$$

$$\int_{-1}^1 x^3 dx = 0 = -w_{-1} + 0 + w_1$$

כלומר קיבלנו: $\int_{-h}^h f(x) dx = \frac{h}{3} [f(-h) + 4f(0) + f(h)] + O(h^5)$ וזו אכן נוסחת סימפסון.

בפיתוח זה קבענו מראש את הנקודות x_i בתוך הקטע $[-1,1]$, אם נסכים לוותר על קביעה התחלתית זו נוכל

"להרוויח" דיוק נוסף וזה היתרון בצורת הסתכלות זו. כלומר, כש $\{x_i\}_1^n$ נקבעו מראש היו לנו n נעלמים

$$\{w_i\}_1^n \text{ ולכן יכולנו לקבל התאמה עבור } n \text{ משוואות: } \int_{-1}^1 x^p dx = \sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i^p, \quad \forall p \in [0, n-1] \text{ אם}$$

"נשחרר" את $\{x_i\}_1^n$ יהיו לנו בסך הכל $2 \cdot n$ נעלמים ונוכל לקבל התאמה עבור $\forall p \in [0, 2 \cdot n - 1]$.

לצורך פתרון $2 \cdot n$ משוואות לא ליניאריות אלו נעזר בפולינומי לג'נדר $P_l(x)$ שהם מערכת שלמה של

פולינומים אורתוגונלים בקטע $[-1,1]$ המקיימים:

$P_l(x)$ הוא פולינום ב- x מסדר l . כמו כן $\int_{-1}^1 P_l(x) \cdot P_k(x) dx = \frac{2}{2 \cdot l + 1} \delta_{lk}$. מכאן מקבלים (עד כדי סימן): $P_0(1) = 1$ וכן $P_0(x) = 1$.

עבור $l = 1$:

$$P_1(x) = a \cdot x + b \Rightarrow 0 = \int_{-1}^1 P_1(x) \cdot P_0(x) dx = \frac{1}{2} \cdot a \cdot x^2 \Big|_{-1}^1 + b \cdot x \Big|_{-1}^1 = 2 \cdot b \Rightarrow b = 0$$

$$\frac{2}{3} = \int_{-1}^1 P_1(x) \cdot P_1(x) dx = \int_{-1}^1 a^2 \cdot x^2 dx = \frac{a^2}{3} \cdot x^3 \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3} \cdot a^2 \Rightarrow a = 1$$

$$\Rightarrow P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{3}{2} \cdot x^2 - \frac{1}{2}$$

כאשר l זוגי מופיעות רק חזקות זוגיות וכאשר l אי זוגי מופיעות רק חזקות אי זוגיות כך ש: $P_l(-x) = (-1)^l P_l(x)$. כל האפסים (שורשים) של $P_l(x)$ הם בקטע $[-1, 1]$.

$$\int_{-1}^1 x^p dx = \sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i^p, \quad \forall p \in [0, 2 \cdot n - 1]$$

נבחר את $\{x_i\}_{i=1}^n$ כאפסים של $P_l(x)$ כאשר $l = n$. נבחר את $\{w_i\}_{i=1}^n$ כך שיתקיימו n המשוואות הליניאריות

$$\int_{-1}^1 x^p dx = \sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i^p, \quad \forall p \in [0, n - 1]$$

לבין $2 \cdot n - 1$.

נבחר פולינום כלשהו ממעלה r כאשר $r \leq 2 \cdot n - 1$. ניתן לרשום את $q_r(x)$ על ידי:

$$q_r(x) = s(x) \cdot P_n(x) + t(x)$$

$$\int_{-1}^1 q_r(x) dx = \int_{-1}^1 s(x) \cdot P_n(x) dx + \int_{-1}^1 t(x) dx$$

(שהרי כל פולינום שכזה ניתן לפיצוח בפולינומי לג'נדר מסדר קטן מ- n ו- $P_n(x)$ ניצב להם) ולכן

$$\int_{-1}^1 s(x) \cdot P_n(x) dx = 0$$

כמו כן $t(x)$ הוא פולינום מסדר קטן מ- n ולכן בחירת $\{w_i\}_{i=1}^n$ מבטיחה שיתקיים:

$$\int_{-1}^1 t(x) dx = \sum_{i=1}^n w_i \cdot t(x_i)$$

מצד שני נבחן את הסכום: $\sum_{i=1}^n w_i \cdot q_r(x_i) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot s(x_i) \cdot P_n(x_i) + \sum_{i=1}^n w_i \cdot t(x_i)$ בחירת $\{x_i\}_1^n$ מבטיחה ש

$P_n(x_i) = 0$ ולכן האיבר השני באגף ימין מתאפס. כלומר קיבלנו שעבור פולינום מסדר קטן או שווה ל

$$2 \cdot n - 1 \text{ מתקיים: } \int_{-1}^1 q_r(x) dx = \sum_{i=1}^n w_i \cdot q_r(x_i)$$

שיטת אינטגרציה זו נקראת אינטגרציית גאוס-לג'נדר. לדוגמא עבור סדר שלישי בה מחשבים את ערך הפונקציה

בשלוש נקודות ב $[-1, 1]$: $x_1 = -x_3 = 0.774597, x_2 = 0$ וכן $w_1 = w_3 = 0.5, w_2 = 0.8$

ומקבלים דיוק של $O(h^6)$!

אזהרה: באינטגרציה על ידי קירוב של פולינום מסדר m מניחים למעשה קיום של m נגזרות רציפות. לכן, אם הפונקציה מתוארת לדוגמא על ידי אינטרפולציה של הרמיט נוכל להשתמש באינטגרציה סימפסון בתוך קטע האינטרפולציה, אך לא בקטע המכיל שבר בנגזרת השנייה.

בדומה לאינטגרציית גאוס קיימים פיתוחים דומים עבור אינטגרציה בקטע לא חסום. לדוגמא:

$$\int_0^\infty e^{-x} \cdot f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n w_i \cdot f(x_i) \text{ כאשר } \{x_i\}_1^n \text{ הם השורשים של פולינום לגוא (Laguerre). וכן}$$

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \cdot f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n w_i \cdot f(x_i) \text{ כאשר } \{x_i\}_1^n \text{ הם השורשים של פולינום הרמיט. פולינומים אלו הם}$$

אורתוגונלים בתחומים השונים ומהווים בסיס בו ניתן לפתח כל פולינום בתחום.

למדנו שכדי לחשב אינטגרל של $f(x)$ בקטע $[a, b]$, יש לחלק את הקטע לקטעים קטנים מספיק $\{[x_{i-1}, x_i]\}_{i=1}^N$

ואז לבצע אינטגרציה בכל קטע קטן, למשל בשיטת גאוס-לג'נדר, על ידי שינוי משתנה:

$$x \in [x_{i-1}, x_i] \Rightarrow \xi \in [-1, 1]$$

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x(\xi)) \frac{dx}{d\xi} d\xi = \int_{-1}^1 f\left(\frac{x_i - x_{i-1}}{2} \cdot \xi + \frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) \cdot \frac{x_i - x_{i-1}}{2} d\xi$$

נשאלת השאלה כיצד יודעים עד כמה לחלק את הקטע הגדול $[a, b]$. דרך נאיבית היא להגדיר מראש שמחלקים

ל- N חלקים שווים, כש- N מספר גדול מספיק. החיסרון בשיטה זו הוא שעלולים לחשב מספר גדול מידי

של נקודות בקטעים בהם הפונקציה "חלקה" או לחילופין לחשב בדיוק נמוך היכן שהפונקציה משתנה במהירות

וכך להפסיד דיוק.

שיטה טובה יותר היא לבצע אינטגרציה רקורסיבית:

מחשבים אינטגרל בקטע $[a, b]$, על ידי השיטה שהחלטנו עליה, לדוגמה אינטגרציית סימפסון או אינטגרציית

גאוס-לג'נדר של 3 נקודות, וזאת בצורה ישירה ללא חלוקה נוספת. מסמנים את התוצאה ב- I_0 .

מחשבים את נקודת האמצע $h = \frac{a+b}{2}$ ומחשבים שני אינטגרלים: I_1 - בקטע $[a, h]$ ו- I_2 בקטע $[h, b]$ (גם

כאן, כל אחד מהאינטגרלים מחושב בצורה ישירה ללא חלוקה נוספת). אם $|I_0 - (I_1 + I_2)| > \varepsilon$ כאשר

השגיאה ε מוגדרת מראש, אזי מחשבים בצורה רקורסיבית את I_1, I_2 כאשר לכל אחד מהם מרשים שגיאה

$\varepsilon/2$ (כלומר, עבור I_1, I_2 בנפרד, נכנסים שוב לפונקציית הרקורסיבית המחשבת אינטגרל בקטע על ידי

השוואת חישוב ישיר בכל הקטע לסכום חיובים ישירים של שני חצאי הקטע). התוצאה של כל שלב היא כמובן

סכום האינטגרלים של חצאי הקטע.

אזהרה: באלגוריתם רקורסיבי יש לבדוק שלא נקלענו לקריאה אינסופית של הפונקציה. במילים אחרות, יש

לעצור בעומק סופי (ראוי לציין שיש פונקציות "מוזרות" בהן השיטה לא מתכנסת ולכן מגבלה זו הכרחית).

בנוסף, כדאי להגדיר עומק מזערי של הרקורסיה - יש בכך הגנה מסוימת מחישוב גס מדי המתעלם משינויים

גדולים בפונקציית החלים באזור צר יחסית.